# 高等数学 第一章 诊断卷（示例）

覆盖 §1.1 – 1.8 中的五个小节 | 满分 30 分 | 示例卷，非正式考试

姓 名：_____ 得 分：_____

**说明**：这是 exam-paper-maker 的 schema v2 示例，展示题目元数据、分数校验、数值复核、公式、插图与诊断表。

## 一、单项选择题（每小题 3 分，共 12 分）

1. 下列各组函数中表示同一函数的是（ ）

   A. $f(x)=x$，$g(x)=(\sqrt{x})^2$

   B. $f(x)=|x|$，$g(x)=\sqrt{(x^2)}$

   C. $f(x)=\ln x^2$，$g(x)=2\ln x$

   D. $f(x)=x$，$g(x)=\ln(e^x)$

2. 当 $x\to 0$ 时，与 $x$ 等价的无穷小是（ ）

   A. $\sin x$ B. $1-\cos x$ C. $x\cdot\sin x$ D. $\sqrt{(1+x)}-1$

3. 函数 $f(x)=(x^2-1)/(x-1)$ 在 $x=1$ 处的间断点类型是（ ）

   A. 可去间断点 B. 跳跃间断点 C. 无穷间断点 D. 振荡间断点

4. 计算 $\lim_{x\to 1}(x^3-1)/(x^2-1)$，结果为（ ）

   A. 1 B. 3/2 C. 2 D. 不存在

## 二、计算题（每小题 6 分，共 12 分）

1. 计算下列极限，并说明该函数在 $x = 2$ 处的性态。

$$\lim_{x \to 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = ?$$

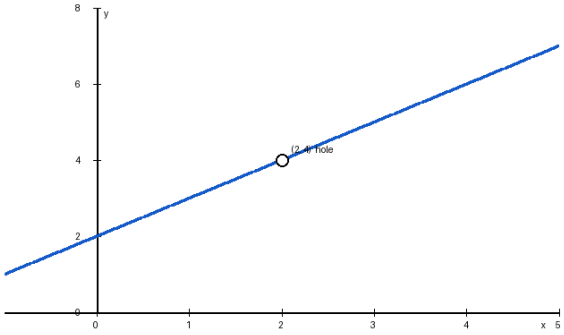



图 1 $f(x) = (x^2 - 4)/(x - 2)$ 在 $x = 2$ 处有一个洞

2. 计算 $\lim_{x \to \infty} ((x + 1)/(x - 1))^x$。

## 三、证明题（6 分）

用 ε-N 定义证明：$\lim_{n \to \infty} (2n + 1)/(n + 1) = 2$。

# 答案与评分标准

答案由题目元数据自动生成；给分点来自每题的 rubric。

## 一、单项选择题（每小题 3 分，共 12 分）

**A1**. D $\ln(e^x) = x$ 对一切实数成立；A、B、C 的定义域或对应法则不同。 给分点：概念判断（3 分）

**A2**. A $\sin x \sim x$；$1 - \cos x$ 是二阶；$x \cdot \sin x$ 是二阶；$\sqrt{(1+x)} - 1 \sim x/2$。 给分点：等价无穷小（3 分）

**A3**. A $x \neq 1$ 时 $f(x) = x + 1 \to 2$，而在 $x = 1$ 无定义，为可去间断点。 给分点：间断点分类（3 分）

**A4**. B 因式分解：$(x-1)(x^2+x+1)/[(x-1)(x+1)] = (x^2+x+1)/(x+1) \to 3/2$。 给分点：因式分解与极限（3 分）

## 二、计算题（每小题 6 分，共 12 分）

**B1**. 4；在 $x = 2$ 处无定义，但极限存在，为可去间断点。 $x \neq 2$ 时 $(x^2-4)/(x-2) = x + 2 \to 4$。
给分点：因式分解或代入化简（3 分）；求极限值（2 分）；指出可去间断点（1 分）

**B2**. $e^2$ 底数写成 $1 + 2/(x-1)$，指数 $x$ 乘无穷小 $2/(x-1)$ 趋于 2，故极限为 $e^2$。 给分点：凑重要极限形式（4 分）；指数处理与结果（2 分）

## 三、证明题（6 分）

**C1**. 提示：$|(2n+1)/(n+1) - 2| = 1/(n+1) < \varepsilon$，取 $N$ 为 $1/\varepsilon$ 向上取整。 完整写法见答案：任给 $\varepsilon > 0 \to$ 作差化简 $\to$ 反解 $\to$ 取 $N \to$ 结论句。 给分点：任给 $\varepsilon > 0$（1 分）；作差并化简（2 分）；反解并取 $N$（2 分）；结论句（1 分） 证明自查：前提逐条核对：极限过程是 $n \to \infty$，$\varepsilon > 0$ 任意给定，$N$ 必须是正整数；作差后化简到只含 $n$ 的表达式；反解出 $n$ 的不等式并取 $N$；结论句写全：当 $n > N$ 时恒有 $|\cdot| < \varepsilon$

## 双向细目表（含逐题考点定位）

| 题号 | 考点 | 难度 | 分值 |
|---|---|---|---|
| A1 | §1.1 | 基础 | 3 |
| A2 | §1.7 | 基础 | 3 |
| A3 | §1.8 | 基础 | 3 |
| A4 | §1.5 | 基础 | 3 |
| B1 | §1.5 | 中等 | 6 |
| B2 | §1.6 | 中等 | 6 |
| C1 | §1.6 | 挑战 | 6 |
| 合计 | | | 30 |

## 分小节得分表（自填）

| 小节 | 题号 | 满分 | 我的得分 | 得分率 |
|---|---|---|---|---|
| §1.1 | A1 | 3 | | |
| §1.5 | A4、B1 | 9 | | |
| §1.6 | B2、C1 | 12 | | |
| §1.7 | A2 | 3 | | |
| §1.8 | A3 | 3 | | |
| 合计 | | 30 | | |

## 诊断对照表

| 分数 | 层级 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 27-30 | 第 5 层 | 概念、计算与证明都稳 |
| 21-26 | 第 4 层 | 个别技巧需要补 |
| 15-20 | 第 3 层 | 会算；证明与概念题需加强 |
| 0-14 | 第 2 层 | 回补定义与基本性质 |

注意：分档是启发式参考，不是标准化测量；真正的诊断需要题目难度与区分度数据。

## 错因分类（用于自诊断）

| 错因 | 典型表现 |
| --- | --- |
| 知识缺口 | 定义/定理没记住，或不知道适用条件 |
| 链条断裂 | 多步推理中间断掉，后续靠猜 |
| 计算失误 | 方法对，代数或符号算错 |
| 审题失误 | 漏条件、看错对象或范围 |
| 表达不规范 | 步骤缺失、结论句写不全、等号/箭头混用 |

## 自诊断记录表

| 题号 | 我的答案 | 错因（知识/链条/计算/审题/表达） | 用时 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | | | |
| A2 | | | |
| A3 | | | |
| A4 | | | |
| B1 | | | |
| B2 | | | |
| C1 | | | |

## 命题依据与核验记录

| 用途 | 来源 | 链接 | 访问日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 命题依据 | Limit of a sequence - Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Limit_of_a_sequence | 2026-10-20 |
| C1 命题依据 | 2.5: The Precise Definition of a Limit - LibreTexts | https://math.libretexts.org/Bookshelves/Calculus/Calculus_(OpenStax)/02%3A_Limits/2.05%3A_The_Precise_Definition_of_a_Limit | 2026-10-20 |